PID-Regelung einfach erklärt – Füllstandstank

Oct 18, 2026 · @Reinhard Wermeling

1. Worum geht es?

Ein PID-Regler hält eine Größe automatisch auf einem Sollwert – hier den Füllstand eines Tanks bei 83 cm, auch wenn sich der Ablauf ändert.



Stell dir vor, du stehst selbst am Tank. Der Wasserstand soll immer bei **83 cm** bleiben. Unten läuft Wasser ab, mal mehr, mal weniger. Dein einziges Werkzeug ist das **Zulaufventil** oben.

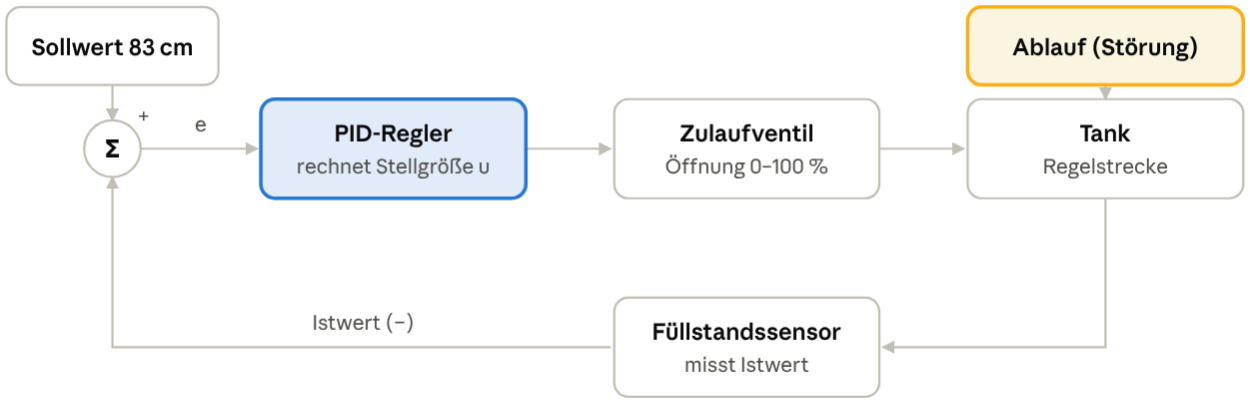
Du schaust auf die Skala, vergleichst mit der 83-cm-Marke und drehst das Ventil weiter auf oder zu. Dann schaust du wieder hin – immer so weiter. Genau das ist **Regeln**: messen, vergleichen, verstellen, wieder messen. Der PID-Regler ist ein „automatischer Mensch", der das rund um die Uhr erledigt.

Steuern vs. Regeln: Stellst du das Ventil fest auf 10 % und gehst weg, ist das *Steuern*. Das klappt nur, solange sich nichts ändert. Wird der Ablauf größer, läuft der Tank leer, und keiner merkt es. Beim *Regeln* wird ständig nachgemessen, deshalb reagiert das System auf Störungen.

2. Der Regelkreis und die wichtigsten Begriffe

Der Regler vergleicht ständig Soll und Ist und verstellt daraus das Zulaufventil – der Kreis ist geschlossen.

Der Regler gleicht jede Störung über das Zulaufventil aus



Regelkreis Füllstandstank · Sollwert, Regler, Ventil, Tank, Sensor

Der Sensor meldet den Istwert zurück, der Vergleicher bildet daraus die Regelabweichung e, der Regler die neue Ventilstellung.

Begriff	Im Tank-Beispiel	Wert im Prozessbild
Sollwert (SP)	gewünschter Füllstand	83,0 cm
Istwert (PV)	gemessener Füllstand	83,1 cm
Regelabweichung e	Soll − Ist	−0,1 cm

Begriff	Im Tank-Beispiel	Wert im Prozessbild
Stellgröße u	Öffnung des Zulaufventils	5,1 %
Störgröße	Ablauf, den man nicht beeinflusst	Ventil 20 % → 0,22 L/s
Regelstrecke	der Tank selbst	Ø 50 cm, 100 cm hoch

Die zentrale Zahl ist die **Regelabweichung e**: positiv = zu wenig Wasser, negativ = zu viel, null = alles gut.

Rechenbeispiel: Der Tank fasst ca. 1,96 L pro cm Höhe ($\pi \times 25^2$ cm² = 1963 cm²). Netto fließen 0,09 L/s mehr ab als zu. Der Spiegel sinkt also um ca. 0,05 cm/s, rund 2,8 cm pro Minute – der Regler muss das Ventil weiter öffnen.

3. Die drei Anteile P, I und D

Der Regler besteht aus drei Anteilen, die je eine andere Frage stellen und zusammen die Ventilstellung ergeben.

P – Proportional: „Wie weit bin ich gerade weg?“

Je größer die Abweichung, desto stärker wird verstellt.

> **$u_P = K_p \times e$**

Mit Kp = 5 %/cm gilt: Fehlen 2 cm, öffnet das Ventil 10 %. Fehlen 4 cm, öffnet es 20 %.

- **Vorteil:** schnell, einfach, intuitiv.
- **Problem – bleibende Regelabweichung:** Bei 0,22 L/s Ablauf muss das Ventil dauerhaft ca. 8,6 % offen sein (5,1 % ≈ 0,13 L/s). Ein reiner P-Regler öffnet aber nur, wenn eine Abweichung da ist. Er braucht dazu 8,6 % / 5 = ca. 1,7 cm Abweichung. Der Füllstand bleibt bei ca. 81,3 cm statt 83 cm.

Kp größer machen verkleinert den Rest, aber irgendwann wird der Regler nervös und schwingt.

I – Integral: „Wie lange bin ich schon daneben?“

Der I-Anteil hat ein **Gedächtnis**. Er addiert die Abweichung über die Zeit auf und öffnet das Ventil so lange weiter, bis die Abweichung wirklich null ist.

> **$u_I = K_i \times \text{Summe}(e \times \Delta t)$**

Am Ende ist e = 0, aber der I-Anteil hat sich die nötigen 8,6 % „gemerkt“ und hält das Ventil dort.

- **Vorteil:** beseitigt die bleibende Abweichung.
- **Gefahr:** Zu viel I macht den Regler träge und übermütig. Der Tank läuft über das Soll, dann wieder darunter – er schwingt.
- **Windup:** Ist das Ventil schon 100 % offen und der Tank trotzdem zu leer, summiert der I-Anteil sinnlos weiter. Kommt der Füllstand zurück, bleibt das Ventil viel zu lange offen. Deshalb begrenzt man den I-Anteil (**Anti-Windup**).

D – Differential: „Wie schnell ändert sich das gerade?“

Der D-Anteil schaut auf die **Änderungsgeschwindigkeit** der Abweichung – der Blick nach vorne.

> **$u_D = Kd \times (e - e_{alt}) / \Delta t$**

Reisst jemand den Ablauf plötzlich weit auf, ist der Füllstand noch fast auf Soll, aber er fällt schnell. Der D-Anteil merkt das sofort und öffnet das Ventil vorab. Nähert sich der Pegel zügig dem Soll, bremst er, damit nicht überschossen wird. Er wirkt wie eine **Dämpfung**.

- **Gefahr:** Der D-Anteil reagiert auf jedes Zittern im Messsignal. Wellen auf der Oberfläche oder ein unruhiger Sensor lassen das Ventil zappeln. Deshalb Messwert filtern oder D weglassen.

4. Alles zusammen

Die Stellgröße ist die Summe der drei Anteile.

> **$u = Kp \times e + Ki \times \int e\,dt + Kd \times de/dt$**

Anteil	Frage	Wirkt wie	Zu viel davon
P	Wie weit weg?	Muskelkraft	Unruhe, Schwingen
I	Wie lange schon?	Geduld, Gedächtnis	Überschwingen, träge
D	Wie schnell?	Vorausschau, Bremse	Zappeln bei Rauschen

Praxis-Tipp zum Tank: Ein Tank „integriert“ von sich aus – er sammelt die Differenz aus Zu- und Ablauf. Für Füllstände reicht deshalb oft ein **PI-Regler**. D bringt bei der langsamen, verrauschten Füllstandsmessung meist mehr Ärger als Nutzen.

5. So sieht das im Programm aus (Delphi)

Die Funktion wird in festem Takt aufgerufen, z. B. alle 100 ms (dt = 0,1 s), und liefert die Ventilöffnung in Prozent.

```
uses System.Math;

function TPIDRegler.Berechne(Soll, Ist, dt: Double): Double;
var
  e, P, D, u: Double;
begin
  e := Soll - Ist;                      // Regelabweichung

  P := Kp * e;                          // Wie weit weg?

  FIntegral := FIntegral + Ki * e * dt;  // Wie lange schon?
  FIntegral := EnsureRange(FIntegral, 0, 100);  // Anti-Windup

  D := Kd * (e - FeAlt) / dt;           // Wie schnell?
  FeAlt := e;

  u := P + FIntegral + D;
  Result := EnsureRange(u, 0, 100);     // Ventil 0..100 %
end;
```

`EnsureRange` kommt aus der Unit `System.Math` und begrenzt den Wert auf den angegebenen Bereich.

6. Werte einstellen – Faustregel für den Anfang

Erst P, dann I, D zuletzt und nur bei Bedarf.

1. **Ki und Kd auf 0** setzen, nur P benutzen.
2. **Kp langsam erhöhen**, bis der Füllstand flott reagiert, aber noch nicht schwingt. Eine bleibende Abweichung ist jetzt normal.
3. **Ki vorsichtig dazunehmen**, bis die Abweichung in vernünftiger Zeit verschwindet. Schwingt es, Ki wieder verkleinern.
4. **Kd nur bei Bedarf** in kleinen Schritten, wenn es nach Störungen zu stark überschwingt.

5. **Mit Störungen testen:** Ablaufventil von 20 % auf 40 % springen lassen und beobachten, wie schnell und ruhig der Regler das ausgleicht.

Merksatz

> **P** reagiert auf das *Jetzt*, **I** auf die *Vergangenheit*, **D** auf die *Zukunft*. Zusammen halten sie den Füllstand, egal was unten am Ablauf passiert.